

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

FoodStore

Sistema de Gestión de Pedidos

Integrantes: Duci, Romero, Morales, Valdez

Fecha de entrega: 22 de junio de 2026

Índice

1. introducción y Marco Teórico.....
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura
3. Dificultades y Soluciones
4. Bibliografía / Webgrafía

1. Introducción y Marco Teórico

El proyecto **FoodStore** es una aplicación desarrollada en Java para la gestión integral de un negocio de comidas. Se basa en principios de Programación Orientada a Objetos (POO) y persistencia de datos mediante JDBC.

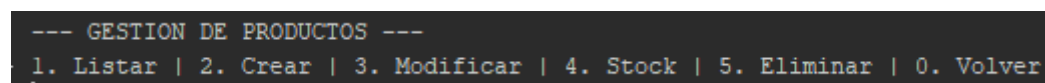
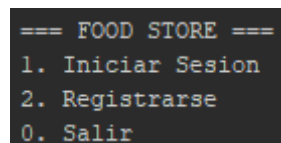
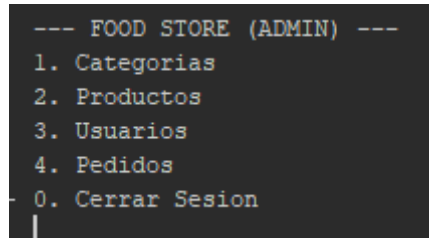
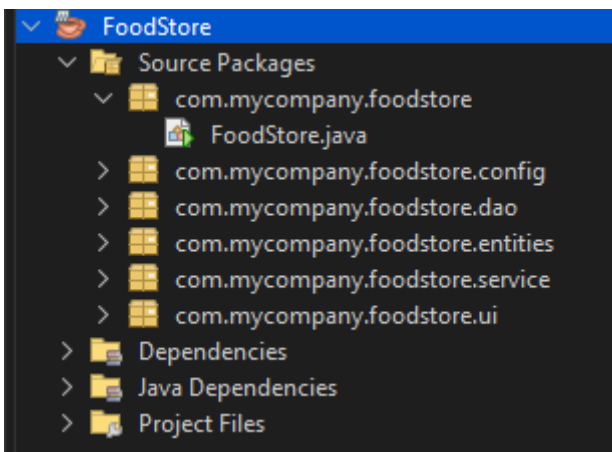
Tecnologías utilizadas:

- **Java (JDK 25):** Utilizado por su robustez y tipado estático, ideal para modelar el dominio de la aplicación.
- **MySQL & JDBC:** Motor de base de datos relacional para persistencia, utilizando conectividad JDBC para ejecutar sentencias SQL parametrizadas.
- **Patrón DAO:** Implementado para separar la lógica de negocio del acceso a los datos, mejorando la modularidad del sistema.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El sistema se estructura en capas para asegurar mantenibilidad y escalabilidad:

- **com.mycompany.foodstore.entities:** Modelado de objetos según el UML (Usuario, Producto, Pedido, etc.), heredando de la clase `Base`.
- **com.mycompany.foodstore.dao:** Capa de acceso a datos que utiliza interfaces genéricas (`IBaseDAO`) para operaciones CRUD estandarizadas.
- **com.mycompany.foodstore.service:** Coordinación de reglas de negocio y validaciones antes de persistir la información.
- **com.mycompany.foodstore.ui:** Capa de interacción basada en consola, responsable de la captura y validación de datos del usuario.



3. Dificultades y Soluciones

Durante el desarrollo se enfrentaron los siguientes desafíos:

Integración de Base de Datos

Se presentó complejidad al asegurar que la baja lógica (campo `eliminado`) se propagara correctamente en todas las consultas. Se resolvió estandarizando los `PreparedStatement` en las clases DAO, centralizando la conexión en `ConexionDB`.

Sincronización de clases y menús

Gestionar la creación de pedidos con detalles múltiples fue un reto para mantener la integridad de los datos. Se solucionó implementando la interfaz `Calculable` y control transaccional manual en el servicio, garantizando que el pedido y sus detalles se registren correctamente (o se aplique *rollback* en caso de fallo).

4. Bibliografía / Webgrafía

- Documentación Oficial de Java (Oracle): docs.oracle.com/en/java/
- Documentación Connector/J (MySQL): dev.mysql.com/doc/connector-j/
- Repositorio del proyecto: github.com/FranRomero97/TPI-programaci-n-JAVA-.git

